

Entregable técnico

Análisis de Ventas y Rentabilidad en CompuConnect

Dashboard interactivo en Power BI para la toma de decisiones comerciales

Nombre del estudiante:

Wilson Fernando Pinzon Guacaneme

Asignatura:

Seminario en Analítica y Big Data

Bogota D.C

2025

Tabla de contenido

1. Introducción.....	3
2. Descripción del Dataset	3
3. Proceso de Limpieza y Transformación	4
4. Detalle de cada vista y visualización.....	5
4.1 Dashboard 1. Resumen general de ventas	5
4.2 Dashboard 2 – Rendimiento por vendedor y cliente	5
4.3. Dashboard 3 – Análisis de productos y rentabilidad	6
5. Conclusiones y Aprendizajes.....	7

1. Introducción

Este proyecto presenta el análisis de ventas de la empresa ficticia **CompuConect**, dedicada a la comercialización de accesorios para computadores. La compañía enfrenta el reto de comprender el comportamiento de sus ventas en sus tiendas físicas ubicadas en cuatro departamentos de Colombia, evaluar el desempeño de sus vendedores e identificar a sus clientes potenciales.

Para abordar este desafío, se construyó un **dashboard interactivo en Power BI** que permite analizar las ventas simuladas de la empresa durante el año **2024**. El objetivo principal es identificar el **total de ventas**, las **ventas por categoría, ciudad, vendedor**, así como reconocer los **clientes más importantes** y el **producto más vendido**.

2. Descripción del Dataset

fecha	vendedor	ciudad	departame	producto	can	precio_unitar	monto_v	cliente	categoría	costo_uni	canal_v	metodo_p	estado_ped	segmento_cliente
2024-02-08 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Base Refrigerante Para Computador Dos Ventiladores Jerech KL330	10	54300	543000	Laura Martinez	Accesorios	43108	Distribuidor	Transferencia	Devolto	Particular
2024-05-26 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Parlantes Para Computador A11	1	88900	88900	Yuli Gomez	Audio	63972	Tienda Fisik	Tarjeta	Devolto	Particular
2024-03-18 00:00:00	Juan Montoya	Bogota	Bogota	Combo Teclado Y Mouse Inalambrico 2.4GHZ GKMS20	3	53900	173700	Sebastian Gonza	Periféricos	40707	Online	Transferencia	Pendiente	Particular
2024-03-24 00:00:00	Natalia Jimene	Bogota	Tolima	Memoria USB 128GB-TM	6	39900	598400	Leidy Pulido	Almacenamient	54625	Tienda Fisik	Transferencia	Entregado	Corporativo
2024-01-17 00:00:00	Juan Montoya	Bogota	Bogota	Multipuerto USB HUB P-1020	7	34900	244300	Solange Jimenez	Accesorios	15003	Distribuidor	Transferencia	Entregado	Corporativo
2024-10-10 00:00:00	Natalia Jimene	Bogota	Tolima	Pad Mouse Gamer GMS-VX6	7	139900	979300	Hernando Jaramil	Periféricos	72387	Online	Transferencia	Pendiente	Particular
2024-01-07 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Combo Teclado Y Mouse Inalambrico 2.4GHZ GKMS20	10	53900	539000	Yuli Gomez	Periféricos	40707	Distribuidor	Electivo	Entregado	Corporativo
2024-10-14 00:00:00	Luisa Arias	Medellin	Antioquia	Combo Teclado Y Mouse Inalambrico 2.4GHZ GKMS20	1	53900	53900	Jose Lopez	Periféricos	40752	Online	Electivo	Entregado	Corporativo
2024-01-15 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Base Refrigerante Para Computador Dos Ventiladores Jerech KL330	8	54300	433200	Laura Martinez	Accesorios	43108	Distribuidor	Transferencia	Entregado	Particular
2024-08-17 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Microfono Omega De Mesa 662026BK	6	63900	419400	Yuli Gomez	Otros	35381	Tienda Fisik	Tarjeta	Devolto	Particular
2024-04-17 00:00:00	Luisa Arias	Medellin	Antioquia	Mouse Inalambrico Jerech V6T10	2	63900	139800	Sebastian Gonza	Periféricos	55203	Online	Electivo	Entregado	Particular
2024-05-15 00:00:00	Natalia Jimene	Bogota	Tolima	Combo Teclado Y Mouse Para Computador Alambrico KM160	9	39900	359100	Leidy Pulido	Periféricos	25914	Tienda Fisik	Transferencia	Entregado	Corporativo
2024-07-30 00:00:00	Juan Montoya	Bogota	Bogota	Pad Mouse RGB Gamer GMS-VX3	4	64900	259600	Solange Jimenez	Periféricos	36584	Distribuidor	Electivo	Entregado	Corporativo
2024-01-17 00:00:00	Natalia Jimene	Bogota	Tolima	Mousepad Jerech MP44	4	43900	199600	Hernando Jaramil	Periféricos	27671	Online	Electivo	Entregado	Particular
2024-06-23 00:00:00	Luisa Arias	Medellin	Antioquia	Base Refrigerante Plegable De Alacacion De Aluminio Con Ventilador F	7	179900	1259300	Diana Suarez	Accesorios	59848	Distribuidor	Tarjeta	Devolto	Corporativo
2024-12-01 00:00:00	Luisa Arias	Medellin	Antioquia	Memoria USB Sandisk SDIC2410 32 GB	1	39900	39900	Jose Lopez	Almacenamient	23591	Online	Transferencia	Entregado	Corporativo
2024-12-05 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Combo Teclado Y Mouse Para Computador Alambrico KM160	1	39900	39900	Laura Martinez	Periféricos	23934	Distribuidor	Transferencia	Entregado	Particular
2024-07-22 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Memoria USB Sandisk SDIC2410 32 GB	1	39900	39900	Yuli Gomez	Almacenamient	25100	Tienda Fisik	Tarjeta	Pendiente	Particular
2024-08-06 00:00:00	Juan Montoya	Bogota	Bogota	Soporte Para Computador Portatil Plegable Metalico Graduable AE00	3	44900	134700	Sebastian Gonza	Otros	26372	Online	Tarjeta	Pendiente	Particular
2024-10-02 00:00:00	Natalia Jimene	Bogota	Tolima	Base Refrigerante Para Computador Dos Ventiladores Jerech KL330	9	54300	494100	Leidy Pulido	Accesorios	43108	Tienda Fisik	Transferencia	Entregado	Corporativo
2024-10-22 00:00:00	Juan Montoya	Bogota	Bogota	Multipuerto USB Hub P-1601	6	45900	275400	Solange Jimenez	Almacenamient	24870	Distribuidor	Transferencia	Pendiente	Corporativo
2024-11-09 00:00:00	Natalia Jimene	Bogota	Tolima	Mousepad Jerech MP44	10	43900	439000	Hernando Jaramil	Periféricos	27671	Online	Tarjeta	Entregado	Particular
2024-12-15 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Base Refrigerante Para Computador Dos Ventiladores Jerech KL330	1	54300	54300	Yuli Gomez	Accesorios	43108	Distribuidor	Electivo	Entregado	Corporativo
2024-11-10 00:00:00	Ana Cordoba	Bogota	Bogota	Combo Teclado Y Mouse Inalambrico 2.4GHZ GKMS20	9	53900	539100	Jose Lopez	Periféricos	40707	Online	Electivo	Pendiente	Corporativo
2024-05-26 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Mouse Inalambrico Lib. JRS Jerech	4	29900	119600	Laura Martinez	Periféricos	21933	Distribuidor	Tarjeta	Pendiente	Particular
2024-03-30 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Base Refrigerante Para Computador Dos Ventiladores Jerech KL330	7	54300	384300	Yuli Gomez	Accesorios	43108	Tienda Fisik	Electivo	Pendiente	Particular
2024-10-11 00:00:00	Ana Cordoba	Bogota	Bogota	Multipuerto USB Hub P-1601	3	45900	419100	Sebastian Gonza	Almacenamient	24870	Online	Tarjeta	Devolto	Particular
2024-09-01 00:00:00	Luisa Arias	Medellin	Antioquia	Combo Teclado Y Mouse Inalambrico 2.4GHZ GKMS20	4	53900	239600	Leidy Pulido	Periféricos	40595	Tienda Fisik	Electivo	Entregado	Particular
2024-02-02 00:00:00	Juan Montoya	Bogota	Bogota	Mousepad Jerech MP44	8	43900	398200	Solange Jimenez	Periféricos	27671	Distribuidor	Electivo	Entregado	Corporativo
2024-04-08 00:00:00	Natalia Jimene	Bogota	Tolima	Pad Mouse RGB Gamer GMS-VX3	4	64900	259600	Hernando Jaramil	Periféricos	36584	Online	Transferencia	Pendiente	Particular
2024-07-09 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Mouse Inalambrico Jerech V6T10	4	63900	279600	Yuli Gomez	Periféricos	38625	Distribuidor	Transferencia	Entregado	Corporativo
2024-06-23 00:00:00	Ana Cordoba	Bogota	Bogota	Microfono Omega De Mesa 662026BK	9	63900	629100	Jose Lopez	Otros	35381	Online	Electivo	Pendiente	Corporativo
2024-08-08 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Parlantes Para Computador A11	2	88900	177800	Laura Martinez	Audio	63372	Distribuidor	Electivo	Pendiente	Particular
2024-09-30 00:00:00	Luisa Arias	Medellin	Antioquia	Mousepad Jerech MP44	7	43900	349300	Yuli Gomez	Periféricos	39405	Tienda Fisik	Transferencia	Pendiente	Particular
2024-07-13 00:00:00	Juan Montoya	Bogota	Bogota	Pad Mouse Gamer GMS-VX6	5	139900	699500	Sebastian Gonza	Periféricos	72387	Online	Transferencia	Entregado	Particular
2024-08-15 00:00:00	Natalia Jimene	Bogota	Tolima	Pad Mouse Para Computador En Gel G-01	9	23900	269100	Leidy Pulido	Periféricos	17682	Tienda Fisik	Transferencia	Entregado	Corporativo
2024-04-23 00:00:00	Juan Montoya	Bogota	Bogota	Soporte Para Computador Portatil Plegable Metalico Graduable AE00	5	44900	224500	Solange Jimenez	Otros	26372	Distribuidor	Tarjeta	Entregado	Corporativo
2024-12-21 00:00:00	Natalia Jimene	Bogota	Tolima	Mouse Inalambrico Jerech V6T10	10	63900	639000	Hernando Jaramil	Periféricos	38625	Online	Electivo	Entregado	Particular
2024-07-20 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Memoria USB Maxwell 64GB	7	53900	419300	Yuli Gomez	Almacenamient	37859	Distribuidor	Transferencia	Entregado	Corporativo
2024-04-05 00:00:00	Ana Cordoba	Bogota	Bogota	Mousepad Jerech MP44	1	43900	43900	Jose Lopez	Periféricos	27671	Online	Electivo	Entregado	Corporativo
2024-05-16 00:00:00	Luisa Arias	Medellin	Antioquia	Mousepad Jerech MP44	8	43900	398200	Laura Martinez	Periféricos	32362	Distribuidor	Tarjeta	Entregado	Particular
2024-08-10 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Microfono Omega De Mesa 662026BK	1	63900	63900	Yuli Gomez	Otros	35381	Tienda Fisik	Tarjeta	Entregado	Particular
2024-03-01 00:00:00	Juan Montoya	Bogota	Bogota	Base Refrigerante Para Computador Dos Ventiladores Jerech KL330	5	54300	274500	Sebastian Gonza	Accesorios	43108	Online	Transferencia	Entregado	Particular
2024-12-18 00:00:00	Luisa Arias	Medellin	Antioquia	Parlantes Para Computador A1	6	39900	599400	Leidy Pulido	Audio	57705	Tienda Fisik	Tarjeta	Entregado	Corporativo
2024-02-07 00:00:00	Luisa Arias	Medellin	Antioquia	Mouse Inalambrico Lib. JRS Jerech	7	29900	209300	Solange Jimenez	Periféricos	20992	Distribuidor	Electivo	Entregado	Corporativo
2024-02-12 00:00:00	Natalia Jimene	Bogota	Tolima	Mousepad Jerech MP44	2	43900	99800	Hernando Jaramil	Periféricos	27671	Online	Transferencia	Pendiente	Particular
2024-01-08 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Microfono Omega De Mesa 662026BK	2	63900	139800	Yuli Gomez	Otros	35381	Distribuidor	Electivo	Entregado	Corporativo
2024-10-14 00:00:00	Ana Cordoba	Bogota	Bogota	Memoria USB Maxwell 64GB	5	53900	239500	Jose Lopez	Almacenamient	37859	Online	Electivo	Entregado	Corporativo
2024-04-19 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Audifono Tipo Diadema H501	2	54300	108600	Laura Martinez	Otros	43108	Distribuidor	Tarjeta	Entregado	Particular
2024-11-15 00:00:00	Carlos Ramirez	Cali	Valle Del Cau	Soporte Para Computador Portatil Plegable Metalico Graduable AE00	5	44900	224500	Yuli Gomez	Otros	26372	Tienda Fisik	Tarjeta	Pendiente	Particular

El dataset utilizado proviene de un archivo en formato **Excel**, generado de forma simulada mediante **Python**, que contiene **100 registros de ventas** correspondientes a la empresa **CompuConect**.

La información abarca las transacciones realizadas, los productos vendidos, los clientes atendidos, los vendedores y las fechas de cada operación.

Las columnas principales incluyen:

- **Fecha de venta**

- **Nombre del producto y categoría**
- **Cliente y ciudad**
- **Vendedor y departamento**
- **Cantidad, Precio Unitario y Costo Unitario**

A partir de estas variables se generaron métricas adicionales:

- **Monto Total:** $\text{Cantidad} \times \text{Precio Unitario}$
- **Utilidad:** $\text{Monto Total} - (\text{Cantidad} \times \text{Costo Unitario})$
- **Margen (%):** $\text{Utilidad} \div \text{Monto Total}$
- **Ticket Promedio:** $\text{Monto Total} \div \text{Cantidad}$

Para su análisis, los datos se organizaron bajo un **modelo en estrella (Star Schema)**, compuesto por:

- **FactVentas:** tabla de hechos con todas las transacciones.
- **DimProducto, DimCliente, DimVendedor y DimFecha:** tablas de dimensiones.

Este modelo permitió establecer relaciones entre las tablas y realizar análisis dinámicos por producto, cliente, vendedor o periodo de tiempo.

3. Proceso de Limpieza y Transformación

El proceso de preparación se realizó en **Power Query**, siguiendo los pasos esenciales de un flujo ETL (Extracción, Transformación y Carga):

1. **Importación del archivo fuente:** Se cargó el dataset en formato Excel.
2. **Depuración:** Se eliminaron filas vacías, duplicadas y valores nulos en campos críticos.
3. **Conversión de tipos de datos:** Se ajustaron los campos a los formatos correctos (fechas, texto y números).
4. **Creación de columnas derivadas:**
 - Año, Mes y Nombre del Mes (desde el campo Fecha).
 - Monto Total, Utilidad, Margen (%) y Ticket Promedio.
5. **Normalización:** Se corrigieron errores ortográficos y formatos en nombres de productos, clientes y vendedores.
6. **Modelado:** Se establecieron relaciones entre las tablas (1:* desde las dimensiones hacia FactVentas).

El resultado fue un modelo limpio, estructurado y optimizado para el análisis interactivo dentro de Power BI

4. Detalle de cada vista y visualización.

El análisis de datos se estructuró en **tres dashboards interactivos** dentro de Power BI, diseñados para facilitar la exploración de la información y la toma de decisiones basada en datos. Cada vista incluye segmentadores, filtros dinámicos y visualizaciones adaptadas al objetivo analítico de la página.

4.1 Dashboard 1. Resumen general de ventas

Objetivo: Presentar una visión global del comportamiento comercial de **CompuConect**.
Elementos Visuales:

- Tarjetas con **Monto Total, Utilidad, Cantidad Vendida** y **Ticket Promedio**.
- Gráficos de **Ventas por Categoría, Ventas por Ciudad**
- Tabla con formato condicional para destacar las ventas
- Segmentadores por **Mes, Vendedor** y **categoría**.

Permite visualizar el rendimiento total y los patrones de venta por región o categoría



4.2 Dashboard 2 – Rendimiento por vendedor y cliente

Objetivo: evaluar quién vende más y qué clientes compran más.

◆ Elementos visuales

Tarjeta – Promedio de ventas por vendedor:

Gráfico de barras – Ventas por vendedor:

Gráfico de barras horizontales – Top clientes:

Tabla – Detalle de ventas:

Segmentadores: Mes, Categoría de producto



4.3. Dashboard 3 – Análisis de productos y rentabilidad

Objetivo: ver cuáles productos generan más ventas y utilidad.

◆ Elementos visuales

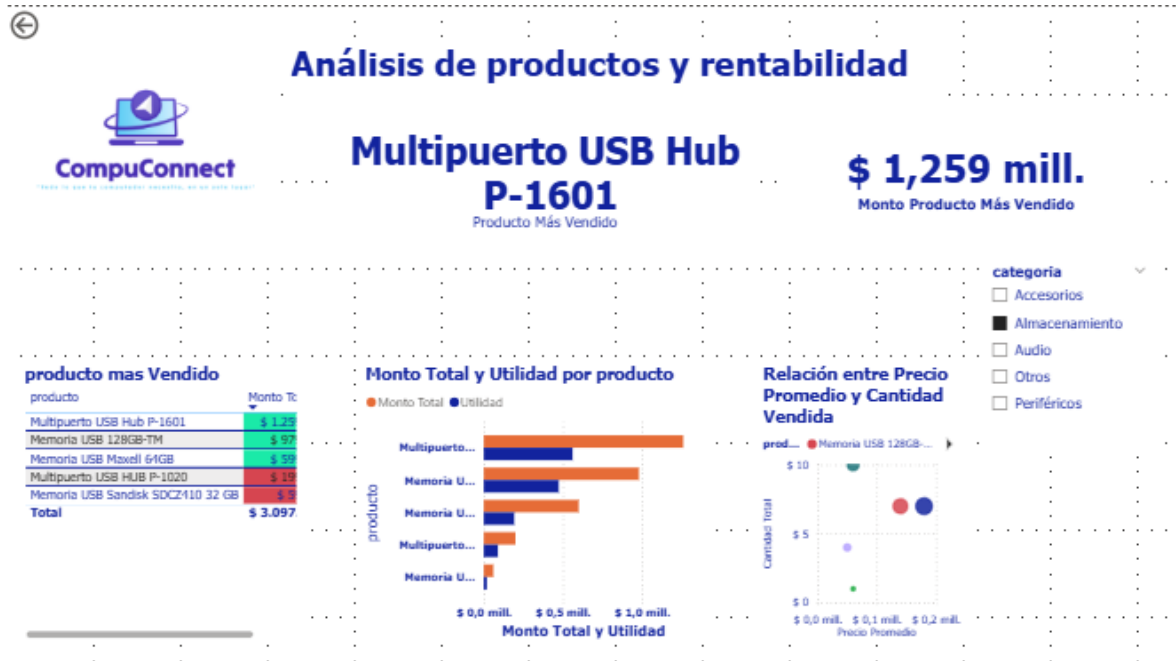
Tarjeta – Producto más vendido:

Tarjeta – Monto producto más vendido más vendido:

Gráfico de columnas agrupadas – Ventas vs Utilidad por producto:

Gráfico de dispersión – Precio promedio vs cantidad vendida:

Segmentadores: Categoría



5. Conclusiones y Aprendizajes

El desarrollo de este proyecto permitió aplicar de manera práctica los conocimientos sobre **Business Intelligence** utilizando **Power BI**. Los principales aprendizajes fueron:

- La importancia de la **limpieza y modelado correcto** de los datos.
- Cómo las **medidas DAX** permiten generar indicadores clave de rentabilidad y desempeño.
- La utilidad del **modelo estrella**, que simplifica el análisis multidimensional.
- El valor de las **visualizaciones interactivas** para la toma de decisiones.

En conclusión, el uso de **Power BI** permitió transformar los datos de ventas de CompuConect en información estratégica, ayudando a comprender el desempeño de productos, vendedores y regiones, y apoyando la planificación comercial futura.